> Si se han necesitado más instrumentos, más engranajes, más resortes para marcar los movimientos de los planetas, que para marcar las horas o repetirlas, y si Vaucanson[78] ha necesitado más ingenio para hacer su *flautista* que su *pato*, y hubiera tenido que emplear todavía más para hacer un *hablador*, máquina que ya no puede considerarse imposible, sobre todo entre las manos de un nuevo Prometeo, era necesario por consiguiente que la naturaleza emplease más arte y destreza para construir y conservar una máquina, que durante un siglo entero pudiera marcar todos los latidos del corazón y del espíritu[79].

En el siglo XVIII, y especialmente en la segunda mitad, la reproducción mecánica de procesos corporales y mentales alcanzó un apreciable nivel de complejidad y precisión. Los artefactos concebidos para imitar esas tareas eran presentados en los salones de París, Madrid y Londres a aristócratas y burgueses. Las máquinas dedicadas a las operaciones aritméticas y a representar las leyes elementales del pensamiento serán comentadas más adelante. Junto a éstas convivían los autómatas, en particular los creados por el «Prometeo» J. Vaucanson (1709-1782), un mecánico nacido en Grenoble que además de diseñar estos ingenios realizó diversas aportaciones en el campo de las máquinas herramienta e industriales, entre ellas un sistema para automatizar la producción de bordados. Sus aportaciones más relevantes en el campo de los autómatas fueron tres mecanismos antropomorfos (un flautista, un tamborilero y un músico tocando la zampoña) y uno zoomorfo, un pato con el que el autor mantenía que había conseguido reproducir el proceso de la digestión (véase la figura 35). A partir de 1770, los también suizos, los relojeros Pierre Jacquet-Droz y su hijo Henri, añadieron algunas novedades a este tipo de obras. Elaboraron autómatas capaces de escribir y de realizar dibujos. La ilustración que reproducimos (véase la figura 36) es una muestra de estas complejas habilidades, resultado a su vez de una mecánica precisa que alojan en su interior y cuyo elemento más destacado es un disco de dientes irregulares que permite la programación de las diferentes tareas del artefacto.

Con el diseño de los autómatas antropomorfos, Vaucanson no sólo perseguía deleitar al público, que atendía sus demostraciones pagando la correspondiente entrada, sino que al mismo tiempo, como

[78] Jacques Vaucanson, junto con los hermanos Droz, como se verá, son los fabricantes de autómatas más importantes del siglo XVIII.

[79] La Mettrie, *op. cit.*, pág. 244.



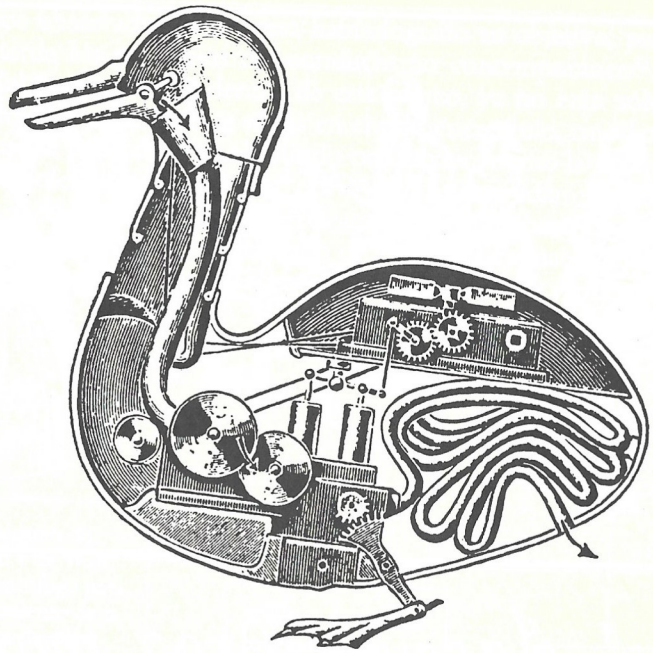


FIGURA 35: Mecanismo de la digestión en un «pato», según J. Vaucanson

manifiesta en sus escritos, pretendía ilustrar algunos principios relativos al comportamiento general de los autómatas, así como de los seres humanos, y también, más particularmente, la «reproducción de los medios para obtener la inteligencia experimental de un mecanismo biológico»[80]. Entre estos presupuestos, destacaba la idea, aplicada al «flautista» presentado en 1738, de que para explicar las operaciones que veíamos era suficiente con la disposición adecuada de los elementos mecánicos; no era, por tanto, preciso recurrir a causas ocultas para dar cuenta de los fenómenos[81]. En la medida en que se reprodujeran

[80] Citado en C. Balpe, «Vaucanson, mécanicien et montreur d'automates», *Musée des arts et métiers. La revue*, 20 (1997), 35-37, pág. 36. La inteligencia, según esta idea, es algo que se manifiesta o emerge espontáneamente a partir de la complejidad de un sistema biológico. En general, sobre Vaucanson, A. Doyon y L. Liaigre, *Jacques Vaucanson, mécanicien de génie*, París, PUF, 1966.

[81] En contraste con Vaucanson, los folletos y otras publicaciones en las que se describen los mecanismos de Droz eluden cualquier implicación metafísica de estas crea-

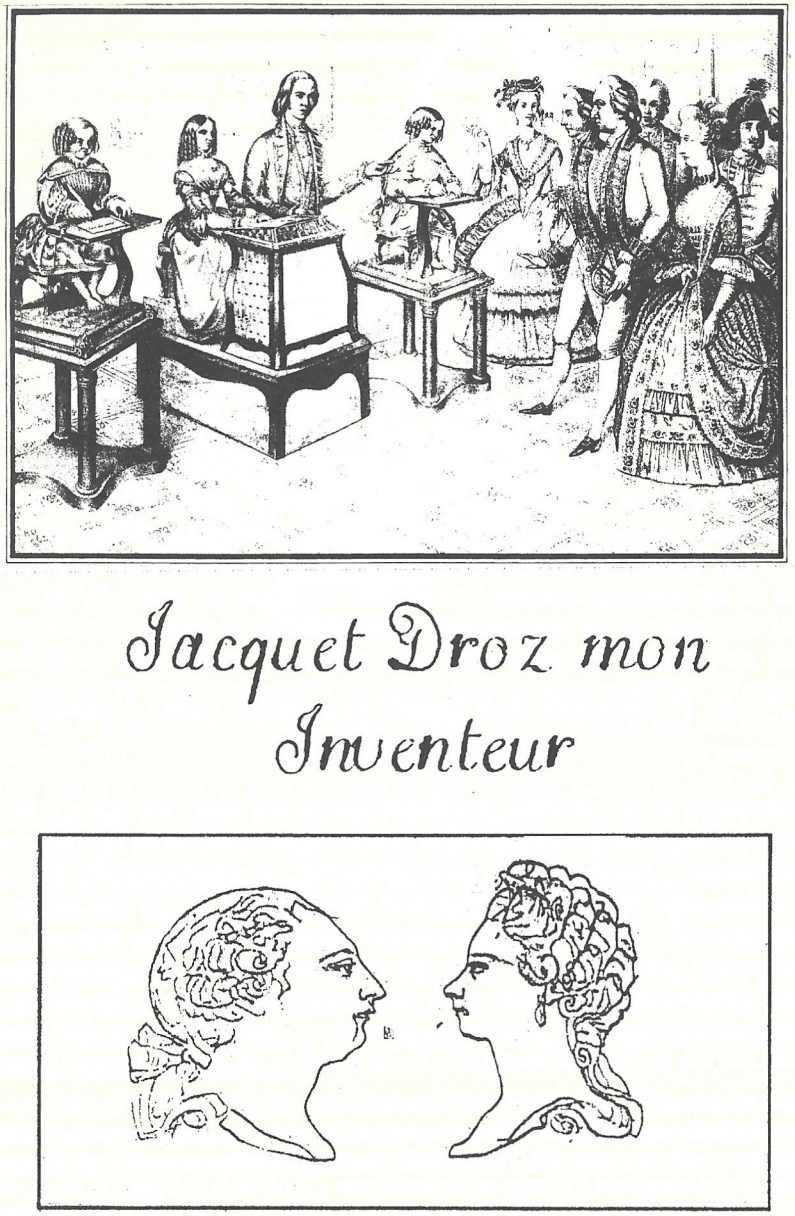
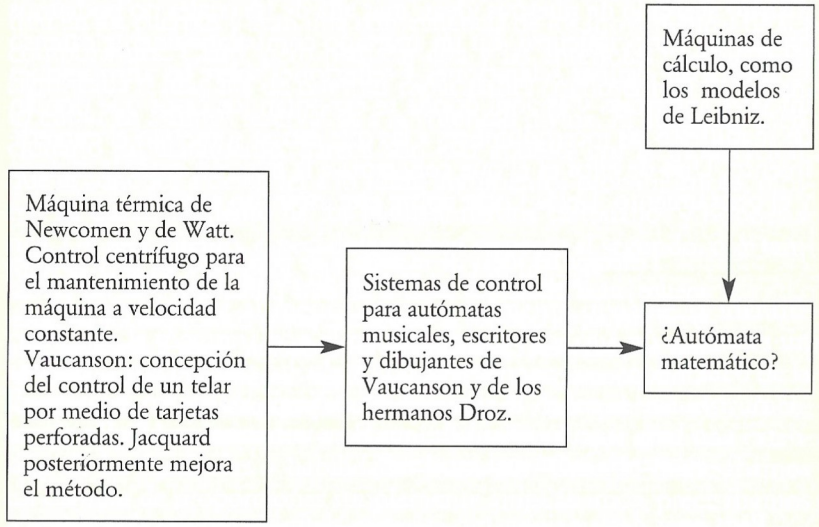



FIGURA 36: Dibujos realizados por los autómatas de los Droz

los efectos observados la empresa había logrado su objetivo, postura que recuerda los principios del conductismo contemporáneo[82]. Los ideales del automatismo, dentro de este marco, ya no eran sólo los grandes relojes astronómicos vistos en el primer capítulo, sino las máquinas que se insertaban en el mundo productivo, como la inventada por Newcomen y transformada por Watt. Éstas podían emplearse como un modelo para el diseño de los autómatas anteriores, los cuales a su vez podían fomentar la concepción de un autómata matemático. Esquemáticamente, el proceso se componía de los siguientes elementos[83].




Dentro de estas concepciones, la máquina aritmética dejaba de ser un objeto inofensivo, una simple herramienta entregada a la honorable tarea de aliviar a los humanos de los fatigosos cálculos. Este dispositivo, unido a los autómatas dibujantes, músicos, parlantes y escrito-

ciones, A. Voskhul, «Producing objects, producing texts: accounts of the android automata in late eighteenth-century Europe», *Studies in History and Philosophy of Science,* 38 (2007), 424-444.

[82] Sobre las intenciones teóricas de Vaucanson, D. M. Fryer y J. C. Marshall, «The Motives of Jacques de Vaucanson», *Technology and Culture,* 20, 2 (1979), 257-269; en general sobre el uso de los instrumentos musicales como modelos, J. C. Kassler, «Man-A Musical Instrument: Models of the Brain and Mental Functioning Before the Computer», *History of Science,* 22 (1984), 59-92.

[83] En relación con Joseph Marie Jacquard, citado en el cuadro, véase el capítulo V.